

5 §. Topologik fazolarda ajraluvchanlik

Topologik fazo ta'rifı umumiy tushunchalardan bo'lib, barcha topologik fazolarda o'rinli bo'ladigan qiziqarli teoremlarni isbotlash qiyin. Bu paragrafda nuqtalarni, nuqta va to'plamni hamda to'plamlarni bir-biridan ajratish haqidagi aksiomalar va ular yordamida keltirib chiqarish mumkin bo'lgan xossalar o'rganiladi.

Asosiy tushunchalar

5.1-ta'rif. Berilgan X topologik fazoning ixtiyoriy $x, y \in X, (x \neq y)$ nuqtalari uchun shu nuqtalardan faqat bittasini o'z ichiga oluvchi ochiq to'plam mavjud bo'lsa, X topologik fazo T_0 topologik fazo deyiladi.

5.2 -ta'rif. Berilgan X topologik fazoning ixtiyoriy $x, y \in X, (x \neq y)$ nuqtalari uchun x nuqtaning y tegishli bo'lmagan atrofi, y nuqtaning x tegishli bo'lmagan atrofi mavjud bo'lsa, X topologik fazo T_1 topologik fazo deyiladi.

5.3-ta'rif. Topologik fazoda ixtiyoriy o'zaro farqli ikki nuqta o'zaro kesishmaydigan atroflarga ega bo'lsa, bu fazo Xausdorf topologik fazosi, (T_2 fazo) deyiladi.

5.4-ta'rif. Topologik fazoda $F_1, F_2 \subset (X, \tau)$ o'zaro kesishmaydigan to'plamlar berilgan bo'lsin. Mos ravishda bu to'plamlarni o'z ichiga oluvchi, o'zaro kesishmaydigan ochiq V_1, V_2 to'plamlar mavjud bo'lsa, u holda F_1 va F_2 to'plamlarni bir-biridan ajratish mumkin deyiladi.

5.5-ta'rif. Bizga T_1 fazo bo'lgan (X, τ) topologik fazo berilgan bo'lib, uning ixtiyoriy yopiq qism to'plamini shu to'plamga tegishli bo'lmagan nuqtadan ajratish mumkin bo'lsa, X topologik fazo regulyar topologik fazo (T_3 fazo) deyiladi.

5.6-ta'rif. Topologik fazo T_1 fazo bo'lib, uning ixtiyoriy yopiq qism to'plami $F \subset (X, \tau)$ va F to'plamga tegishli bo'lmagan x nuqta uchun $\varphi(x) = 0, \varphi(y) = 1 \quad y \in F$ shartlarni qanoatlantiruvchi funksiya mavjud bo'lsa, X to'liq regulyar topologik fazo (T_4 fazo) deyiladi.

5.7-ta'rif. Bizga (X, τ) topologik fazo berilgan bo'lsin. Agar u T_1 topologik fazo bo'lib, uning o'zaro kesishmaydigan ixtiyoriy ikkita qism to'plamlarini bir-biridan ajratish mumkin bo'lsa, X normal topologik fazo (T_5 fazo) deyiladi.

Masala yechish namunalari

1-masala. Topologik fazolar ichidan T_0 topologik fazo bo'lmaydiganlarga misollar keltiring.

Yechish. 1) Antidiskret topologik fazoni T_0 fazo bo'lmaydigan topologik fazoga misol qilib keltirish mumkin. Haqiqatan ham, antidiskret topologik fazoning topologiyasi $\tau = \{\emptyset, X\}$ to'plamdan iborat. Antidiskret topologik fazoning ixtiyoriy olingan $x, y \in X, (x \neq y)$ nuqtalari uchun shu nuqtalardan faqat bittasini o'z ichiga oluvchi ochiq to'plam mavjud emas. Chunki, bu fazoning ochiq to'plamlari faqat $\emptyset, X$ to'plamlardan iborat xolos, shuning uchun ixtiyoriy olingan $x, y \in X, (x \neq y)$ nuqtalardan bittasini o'z ichiga oluvchi to'plam albatta ikkinchisini ham o'z ichiga oladi.

2) Bizga elementi bittadan ko'p bo'lgan X to'plam va $X \setminus X_0$ ayirmaning elementi bittadan ko'p bo'ladigan $X_0 \subset X$ qism to'plam berilgan bo'lsin. Ixtiyoriy $A \subset X$ qism to'plam uchun $\text{int } A = A \cap X_0$ va $\text{int } X = X$ munosabat o'rinli deb faraz qilaylik. Bu usul bilan aniqlangan to'plamning ichi tushunchasi quyidagi

- 1) $\text{int } X = X$
- 2) $\text{int } A \subset A$;
- 3) $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$;
- 4) $\text{int}(\text{int } A) = \text{int } A$

shartlarni qanoatlantiradi. Ravshanki, bu usul bilan aniqlangan to'plamning ichi tushunchasi yordamida X to'plamda topologiya aniqlash mumkin. Berilgan X_0 to'plamning barcha qism to'plamlari va X to'plamning faqat o'zi yuqorida kiritilgan topologiyaga nisbatan ochiq to'plamdir. Ixtiyoriy olingan $x, y \in X, (x \neq y)$ nuqtalardan bittasini o'z ichiga oluvchi to'plam albatta ikkinchisini ham o'z ichiga olishini tekshirib ko'rish unchalik qiyin emas.

Agar X_0 sifatida bo'sh to'plamni olsak, u holda X antidiskret topologik fazodan iborat bo'ladi.

2-masala. Ma'lumki, har qanday T_1 topologik fazo T_0 topologik fazo bo'ladi, lekin teskarisi har doim ham o'rinli emas. Bunga misol keltiring.

Yechish. Bizga elementi bittadan ko'p bo'lgan X to'plam va uning biror $x_0 \in X$ nuqtasi berilgan bo'lsin. Har bir bo'sh bo'lmagan $A \subset X$ qism to'plam uchun $\bar{A} = A \cup \{x_0\}$ va $\bar{\emptyset} = \emptyset$ munosabat o'rinli deb faraz qilaylik. Bu usul bilan aniqlangan to'plamning yopig'i tushunchasi quyidagi

- 1) $\bar{\emptyset} = \emptyset$; 2) $A \subset \bar{A}$; 3) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; 4) $\overline{(\bar{A})} = \bar{A}$

shartlarni qanoatlantiradi. Ravshanki, bu usul bilan aniqlangan to'plamning yopig'i tushunchasi yordamida X to'plamda topologiya aniqlash mumkin. Berilgan $\{x_0\}$ nuqtadan iborat to'plamning faqat o'zi yuqorida kiritilgan

topologiyaga nisbatan X topologik fazoda yopiq to'plamdir, boshqa har qanday bir nuqtali to'plam ochiq to'plamdir, lekin yopiq emas.

Ixtiyoriy $y \in X$, ($x_0 \neq y$) nuqtaning har qanday atrofi x_0 nuqtani o'z ichiga oladi, lekin x_0 nuqtani atrofi sifatida $\{x_0\}$ nuqtadan iborat to'plamni olsak, u holda y tegishli bo'lmagan x_0 nuqtaning atrofi mavjud ekan.

Demak, ushbu X topologik fazo T_0 fazo, lekin T_1 fazo bo'lmagan topologik fazoga misol bo'la oladi.

Misol va masalalar

1. Berilgan (X, τ) topologik fazo Xausdorf fazosi bo'lishi uchun $D = \{(x, x)\} \subset X \times X$ to'plamning yopiq bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

2. Xausdorf fazosining hamma yerida zich bo'lgan $\bar{A} = X$, qism to'plami $A \subset X$ berilgan bo'lsin. Agar $f: X \rightarrow Y$ va $g: X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirishlar va A to'plamdan olingan ixtiyoriy nuqta $x \in A$ uchun $f(x) = g(x)$ munosabat o'rinli bo'lsa, f va g akslantirishlarning ustma-ust tushishi isbotlansin.

3. Topologik fazoni Xausdorf fazosiga akslantiruvchi $f: X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsin. Berilgan f -akslantirish uzluksiz bo'lishi uchun, $\{(x, f(x))\} \subset X \times Y$ to'plam $X \times Y$ da yopiq bo'lishi zarur va yetarliligi ko'rsatilsin.

4. Topologik fazolarning $X \times Y$ to'g'ri ko'paytmasi Xausdorf fazosi bo'lishi uchun ko'paytuvchilarning har biri, ya'ni X va Y topologik fazolarning Xausdorf fazolari bo'lishi zarur va yetarliligini ko'rsating.

5. Xausdorf fazosida har qanday yaqinlashuvchi ketma-ketlik yagona limitga egaligi isbotlansin.

6. Topologik fazo T_1 -fazo bo'lishi uchun, uning ixtiyoriy bir nuqtasidan iborat to'plami shu topologik fazoda yopiq bo'lishi zarur va yetarli ekanligi ko'rsatilsin.

7. Berilgan X topologik fazo regulyar bo'lishi uchun, uning ixtiyoriy $x \in X$ nuqtasi va uning ixtiyoriy U_x atrofi uchun, x nuqtaning $\bar{V}_x \subset U_x$ munosabatni qanoatlantiruvchi V_x atrofi mavjud bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

8. Topologik fazo normal bo'lishi uchun, uning ixtiyoriy yopiq qism to'plami $F \subset X$ va F to'plamning ixtiyoriy U_F atrofi uchun $\bar{V}_F \subset U_F$ shartni qanoatlantiruvchi V_F atrofining mavjud bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

9. Topologik fazo normal bo'lishi uchun, uning ixtiyoriy $F, G \subset X$

yopiq, kesishmaydigan qism to'plamlarining $U_\kappa \cap U_\alpha = \emptyset$ shartni qanoatlantiruvchi U_κ va U_α atroflarini mavjud bo'lishi zarur va yetarli ekanini isbotlansin.

10. Xausdorf fazosi bo'lmagan T_1 fazoga misol keltiring.

11. Regulyar bo'lmagan Xausdorf fazosiga misol keltiring.

12. To'liq regulyar bo'lmagan regulyar topologik fazoga misol keltiring.

13. Normal bo'lmagan, to'liq regulyar topologik fazoga misol keltiring.

14. Normal bo'lmagan regulyar topologik fazoga misol keltiring.

15. Har qanday metrik fazo normal bo'lishi isbotlansin.

16. Bizga X topologik fazo va uning Y qism fazosi berilgan bo'lsin.

Agar

1) X topologik fazo T_i ($i=1,2,3,4$) topologik fazo bo'lsa, u holda Y ham mos ravishda T_i ($i=1,2,3,4$) topologik fazo bo'lishi isbotlansin.

2) X -normal topologik fazo va Y uning yopiq qism fazosi bo'lsa, u holda Y normal qism fazo bo'lishi isbotlansin.

17. Ma'lumki, X normal topologik fazo, $F, G \subset X$ uning yopiq, o'zaro kesishmaydigan qism to'plamlari bo'lsa, $f(F)=0$, $f(G)=1$ munosabatlarni qanoatlantiradigan uzluksiz f funksiya topiladi. Agar X topologik fazo T_1 fazo bo'lib, ixtiyoriy yopiq, o'zaro kesishmaydigan F, G qism to'plamlari uchun yuqoridagi shartni qanoatlantiruvchi uzluksiz funksiya mavjud bo'lsa, X normal bo'lishi isbotlansin.

18. Berilgan X topologik fazo $T_{i,1}$ ($i=1,2,3,4$)-fazo bo'lsa, u holda X mos ravishda T_i ($i=1,2,3,4$) fazo bo'lishi isbotlansin.

19. Sanoqlilikning ikkinchi aksiomasi bajarilgan, regulyar fazo normal fazo bo'lishi isbotlansin.

20. Bizga X Xausdorf fazosi va $f: X \rightarrow X$ uzluksiz akslantirish berilgan bo'lsin. U holda $A = \{x \mid f(x) = x\}$ yopiq to'plam ekanligi isbotlansin.

21. Berilgan X topologik fazo T_1 -fazo ekanligi ma'lum bo'lsa, uning $A \subset X$ qism to'plamining limit nuqtalari to'plami yopiq ekanligi isbotlansin.

22. Sanoqlilikning birinchi aksiomasi bajarilgan X topologik fazo va $x \in X$ nuqta berilgan bo'lsin deb faraz qilaylik. Berilgan x nuqta $A \subset X$ to'plamning limit nuqtasi bo'lishi uchun, ixtiyoriy n natural son uchun $x_n \neq x$ shartni qanoatlantiruvchi, shu x nuqtaga yaqinlashuvchi $\{x_n\}$ ketma-ketlikning mavjud bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

23. Sanoqlilikning birinchi aksiomasi bajarilgan X Xausdorf topologik fazo va Y Xausdorf fazosi berilgan bo'lsin deb faraz qilaylik. Agar $f: X \rightarrow Y$ akslantirish va yaqinlashuvchi $\{x_n\}$ ketma-ketlik uchun $x_n \rightarrow x$ munosabatdan $f(x_n) \rightarrow f(x)$ ekanligi kelib chiqishi ma'lum bo'lsa, f -uzluksiz akslantirish ekanligi isbotlansin.